Distribuciones de probabilidad discretas

XS-0122 Modelos Probabilísticos I

M.Sc. Alejandro Salas Vargas

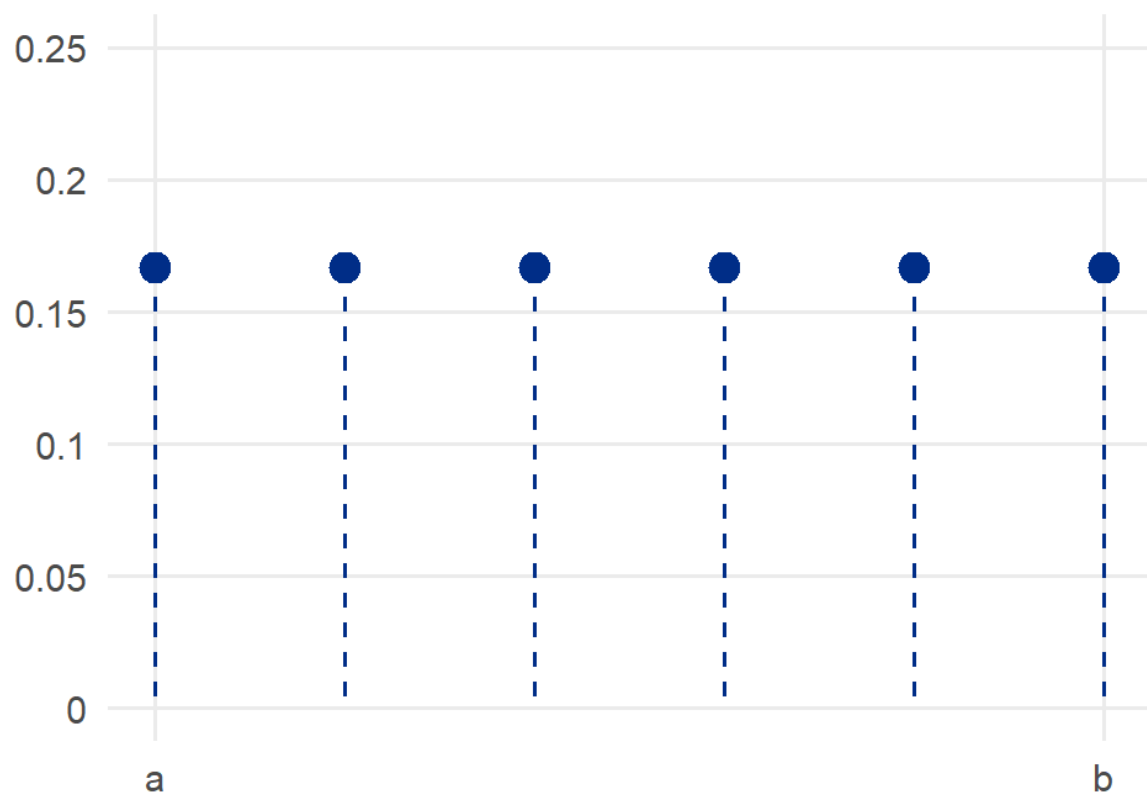
alejandro.salasvargas@ucr.ac.cr

Escuela de Estadística, Universidad de Costa Rica

Distribución uniforme discreta

Definición. Una variable aleatoria uniforme discreta X cuya distribución de probabilidad es:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{N} & x = 1, 2, 3, \ldots, N \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



Distribución uniforme discreta

Sea X una v.a.d. con distribución uniforme discreta, entonces:

$$E(X) = \sum_{x=1}^{N} x\, f_X(x) = \sum_{x=1}^{N} x \cdot \frac{1}{N} = \frac{1}{N} \cdot \frac{N(N+1)}{2} = \frac{N+1}{2}$$

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{N} \sum_{x=1}^{N} x^2 - \left(\frac{N+1}{2}\right)^2 = \frac{N^2-1}{12}$$

Resultados

$$E(X) = \frac{N+1}{2} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{N^2-1}{12}$$

Distribución uniforme discreta

Ejemplo. Se lanza un dado. Sea X = número de puntos obtenido. Es evidente que la distribución de probabilidad de X es una distribución uniforme con:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{6} & x = 1, 2, 3, \ldots, 6 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{N+1}{2} = \frac{7}{2} = 3{,}5 \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{N^2-1}{12} = \frac{36-1}{12} = \frac{35}{12} \approx 2{,}917$$

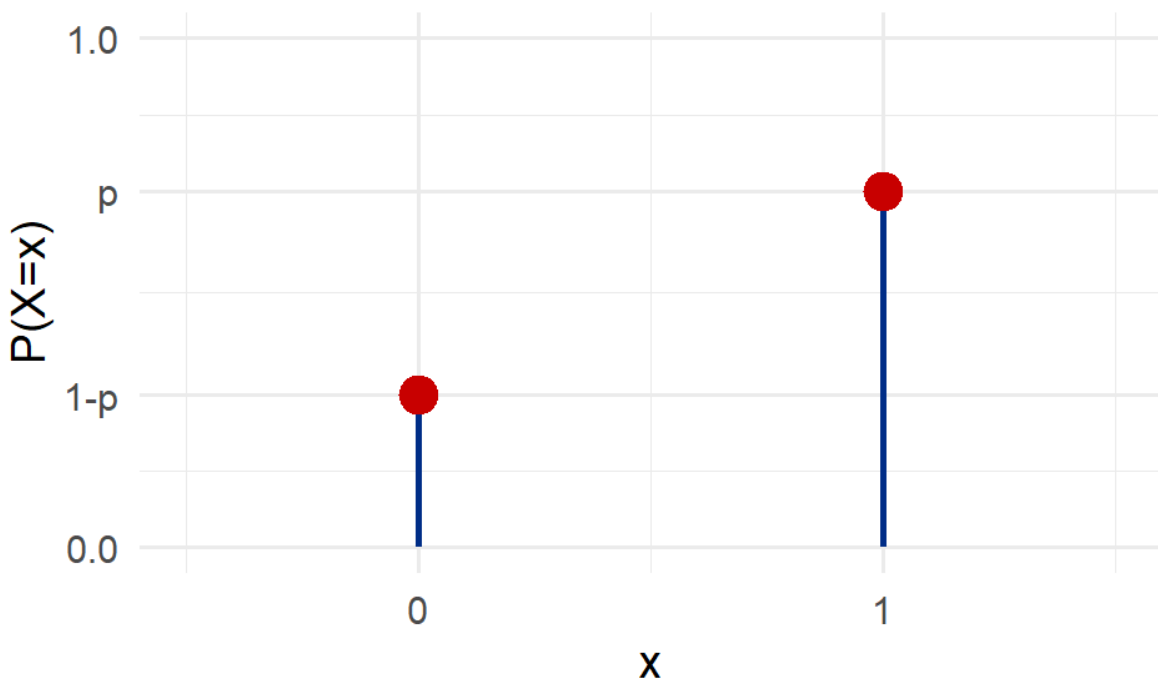
> R/ $E(X) = 3{,}5$ y $\mathrm{Var}(X) = \dfrac{35}{12} \approx 2{,}917$

Distribución de Bernoulli

Definición. Una variable aleatoria X cuya distribución de probabilidad es:

$$f_X(x) = \begin{cases} p^x(1-p)^{1-x} & x = 0, 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde $0 < p < 1$, se dice que tiene una **distribución de Bernoulli** de parámetro p. También se dice que X es una variable aleatoria Bernoulli.



Distribución de Bernoulli

Teorema. Si X es una variable aleatoria discreta tal que $X \sim \mathrm{Ber}(p)$, entonces esta cumple con las siguientes propiedades:

1. Su función de distribución acumulada es:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - p & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

2. $E(X) = p$
3. $\mathrm{Var}(X) = p(1 - p)$

Distribución de Bernoulli

Definición. Un experimento aleatorio cuyos resultados pueden clasificarse en dos categorías, llamadas “éxito” y “fracaso”, se llama un **experimento o ensayo de Bernoulli**.

Ejemplo. Sea X una variable aleatoria que toma el valor 1 si un experimento de Bernoulli resulta en un “éxito” y el valor 0 si el experimento resulta en un “fracaso”. Si llamamos con p la probabilidad de que el experimento resulte en un “éxito”, es obvio que X puede tomar los valores 0 y 1 con probabilidades $1-p$ y p respectivamente. La distribución de X es por lo tanto una distribución de Bernoulli $f(x;\, p)$.

Distribución de Bernoulli

Ejemplo. En una clase hay 20 estudiantes: 12 mujeres y 8 hombres. Se extrae al azar un estudiante. Clasifiquemos los resultados posibles en dos categorías: mujer (éxito), hombre (fracaso). Sea $X = 1$ si el resultado es un "éxito" y 0 si es un "fracaso". La distribución de X es una distribución de Bernoulli con $p = \frac{12}{20} = 0{,}6$. Es decir:

$$f(x) = \begin{cases} 0{,}6^x \, 0{,}4^{1-x} & x = 0, 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

> R/ $X \sim \text{Ber}(p = 0{,}6)$, con $E(X) = 0{,}6$ y $\text{Var}(X) = 0{,}6 \times 0{,}4 = 0{,}24$.

Distribución de Bernoulli

Sea X una v.a.d. con distribución de Bernoulli, entonces $E(X) = p$ y $\mathrm{Var}(X) = p(1-p)$.

Demostración:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{1} x\, p^x (1-p)^{1-x} = 0 \cdot p^0 (1-p)^1 + 1 \cdot p^1 (1-p)^0 = p$$

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \sum_{x=0}^{1} x^2\, p^x (1-p)^{1-x} - p^2$$

$$= \left[0^2 \cdot p^0 (1-p)^1 + 1^2 \cdot p^1 (1-p)^0\right] - p^2 = p - p^2 = p(1-p)$$

Distribución de Bernoulli

La v.a.d. que define el experimento de lanzamiento de una moneda sigue una distribución de Bernoulli de parámetro p, donde p es la probabilidad del suceso de interés: escudo o corona.

Distribución de Bernoulli

Ejemplo. Se realiza el experimento que consiste en lanzar un dado equilibrado, y se define el evento A: se obtiene el número 3 como resultado.

Si obtener un 3 es considerado como un éxito, entonces $p = P(A) = \frac{1}{6}$, mientras que no obtener un 3 sería fracaso, con probabilidad $1 - p = \frac{5}{6}$.

Se define la variable aleatoria X: número de veces que aparece el 3. Si no se obtiene un 3, $X = 0$ (fracaso); si se obtiene el 3, $X = 1$ (éxito). Esta variable X sigue una distribución de Bernoulli: $X \sim \mathrm{Ber}\left(p = \frac{1}{6}\right)$.

Distribución de Bernoulli

La función de distribución de probabilidad del ejemplo anterior es:

$$f_X(x) = \begin{cases} \left(\frac{1}{6}\right)^x \left(\frac{5}{6}\right)^{1-x} & x \in \{0, 1\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Por el teorema anterior, se tiene:

1. $F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \frac{5}{6} & 0 \leq x < 1 \\ 1 & x \geq 1 \end{cases}$
2. $E(X) = \dfrac{1}{6}$
3. $\mathrm{Var}(X) = \dfrac{1}{6}\left(\dfrac{5}{6}\right) = \dfrac{5}{36}$

Distribución Binomial

Ahora, si se realizan n experimentos de Bernoulli y se define la variable aleatoria discreta X: número de veces que se obtiene un éxito, entonces X se distribuye como una **distribución binomial**.

Todo experimento binomial debe cumplir con lo siguiente:

1. El experimento consiste en n ensayos de Bernoulli idénticos.
2. En cada uno de los n ensayos se obtiene uno de los resultados: éxito o fracaso.
3. La probabilidad de éxito en cada uno de los ensayos es igual a p, mientras que la probabilidad de fracaso es igual a $1 - p$.
4. Los ensayos son independientes.
5. Interesa la variable aleatoria X: el número de éxitos observados durante los n ensayos.

Distribución Binomial

Definición. Se dice que una variable aleatoria X tiene una **distribución binomial** de parámetros n y p, con $0 < p < 1$ y n entero, si posee una función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} & x \in \{0, 1, 2, 3, \ldots, n\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

En ocasiones, a esta distribución se le denota por $\mathrm{Bin}(n, p)$.

En el caso de una variable aleatoria con distribución de Bernoulli, esta es equivalente a una binomial para la cual $n = 1$ con probabilidad de éxito p, es decir, $\mathrm{Ber}(p) = \mathrm{Bin}(1, p)$.

Distribución Binomial

Teorema. Si X es una variable aleatoria discreta tal que $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$, entonces esta cumple con las siguientes propiedades:

1. Su función de distribución acumulada es:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} & \text{si } 0 \leq x < n \\ 1 & \text{si } x \geq n \end{cases}$$

con $\lfloor x \rfloor$ la parte entera de x.

2. $E(X) = np$
3. $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$

Distribución Binomial — Demostración

Demostración (propiedad 2):

$$E(X) = \sum_{x=0}^{n} x \cdot \frac{n!}{x!(n-x)!} p^x (1-p)^{n-x} = np \sum_{x=1}^{n} \frac{(n-1)!}{(x-1)!(n-x)!} p^{x-1} (1-p)^{n-x}$$

$$= np \sum_{x=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{x!\,((n-1)-x)!} p^x (1-p)^{(n-1)-x} = np\,(p+1-p)^{n-1} = np$$

usando el Binomio de Newton: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

Distribución Binomial — Demostración

Demostración (propiedad 3):

$$\mathrm{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = E(X(X-1)) + E(X) - n^2p^2$$

$$= \sum_{x=0}^{n} x(x-1)\frac{n!}{x!(n-x)!}\,p^x(1-p)^{n-x} + np - n^2p^2$$

$$= n(n-1)p^2 \sum_{x=2}^{n} \frac{(n-2)!}{(x-2)!(n-x)!}\,p^{x-2}(1-p)^{n-x} + np - n^2p^2$$

$$= n(n-1)p^2(p+1-p)^{n-2} + np - n^2p^2 = n^2p^2 - np^2 + np - n^2p^2 = np(1-p)$$

Distribución Binomial

Ejemplo. Se selecciona una muestra aleatoria de 3 personas del padrón de votantes de la última elección. Sea X el número de personas que votaron por el partido Acción Ciudadana (PAC). Suponga que la probabilidad de que una persona del padrón vote por el PAC es de 0,40, y que la selección de los tres votantes son pruebas independientes. Determine la función de probabilidad, media y varianza de X.

$n = 3$, $p = 0{,}40$, $1 - p = 0{,}60$.

$$f_X(x) = \begin{cases} \binom{3}{x} 0{,}4^x \, 0{,}6^{3-x} & x \in \{0, 1, 2, 3\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$E(X) = np = 3 \times 0{,}4 = 1{,}2 \qquad \mathrm{Var}(X) = np(1-p) = 3 \times 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}72$$

> R/ $E(X) = 1{,}2$ y $\mathrm{Var}(X) = 0{,}72$.

Distribución Binomial

Ejemplo. Un dado equilibrado de seis caras se lanza 10 veces. Sea X el número de veces que aparece el 3 en las 10 repeticiones. Entonces $X \sim \mathbf{Bin}\left(n = 10,\, p = \frac{1}{6}\right)$.

a. Determine la función de probabilidad de X.

b. ¿Cuál es la probabilidad de obtener 4 veces el número 3?

c. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos 4 veces el número 3?

d. ¿Cuál es la probabilidad de obtener a lo sumo 2 veces el número 3?

e. Determine el valor esperado $E(X)$ y la desviación estándar σ.

Distribución Binomial — Solución

a) La función de probabilidad de X es:

$$P(X=x)=\begin{cases}\binom{10}{x}\left(\frac{1}{6}\right)^{x}\left(\frac{5}{6}\right)^{10-x} & x\in\{0,1,2,\ldots,10\}\\ 0 & \text{en otro caso}\end{cases}$$

b) $P(X=4)=\binom{10}{4}\left(\frac{1}{6}\right)^{4}\left(\frac{5}{6}\right)^{6}=\frac{10!}{4!\,6!}\left(\frac{1}{6}\right)^{4}\left(\frac{5}{6}\right)^{6}\approx 0{,}0543$

c) $P(X\geq 4)=1-P(X<4)=1-\sum_{x=0}^{3}\binom{10}{x}\left(\frac{1}{6}\right)^{x}\left(\frac{5}{6}\right)^{10-x}$

$\approx 1-(0{,}1615+0{,}3230+0{,}2907+0{,}1550)\approx 0{,}0698$

Distribución Binomial — Solución

d) $P(X \leq 2) = \sum_{x=0}^{2} \binom{10}{x} \left(\frac{1}{6}\right)^{x} \left(\frac{5}{6}\right)^{10-x}$

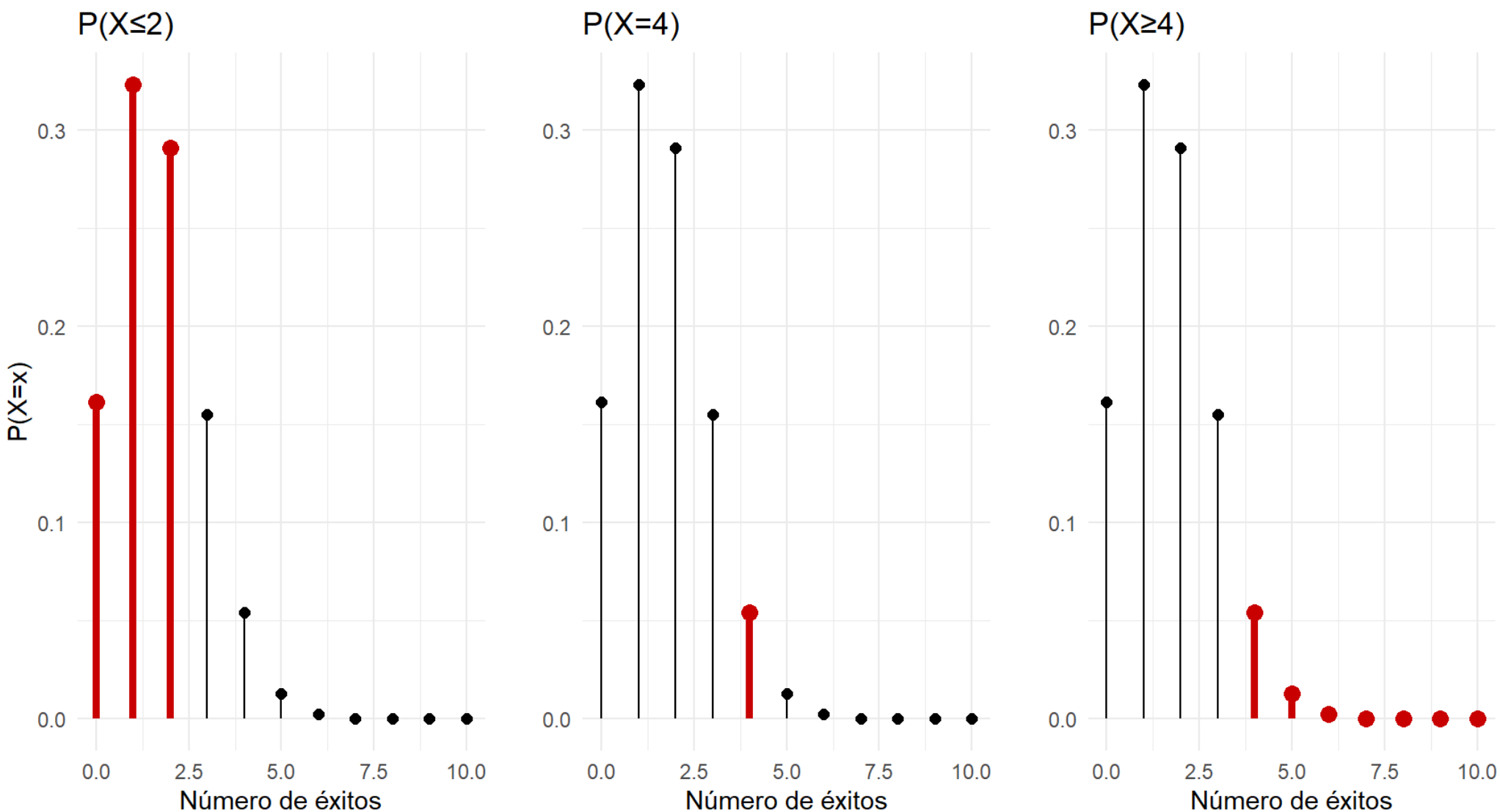
$= P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \approx 0{,}1615 + 0{,}3230 + 0{,}2907 \approx 0{,}7752$

e) $E(X) = np = 10 \cdot \frac{1}{6} = \frac{5}{3} \approx 1{,}667$

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(X)} = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{10 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}} = \frac{5\sqrt{2}}{6} \approx 1{,}179$$

> R/ $P(X = 4) \approx 0{,}0543$; $P(X \geq 4) \approx 0{,}0698$; $P(X \leq 2) \approx 0{,}7752$;
> $E(X) \approx 1{,}667$; $\sigma \approx 1{,}179$.

Distribución Binomial — Gráfica



Distribución Binomial

Ejemplo. Suponga que, en una fábrica de autos, la probabilidad de tener una unidad defectuosa en la línea de ensamble es de 0,05. Si al conjunto de 12 unidades terminadas se le puede ver como un conjunto de ensayos de Bernoulli independientes, determine:

a. La función de probabilidad de X.

b. ¿Cuál es la probabilidad de que dos unidades estén defectuosas?

c. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 o menos unidades estén defectuosas?

d. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 1 unidad esté defectuosa?

e. La función generadora de momentos.

Distribución Binomial — Solución

a) Sea X el número de unidades defectuosas en el conjunto de 12 unidades terminadas:

$$P(X=x)=\begin{cases}\binom{12}{x}(0{,}05)^x(0{,}95)^{12-x} & x\in\{0,1,2,\ldots,12\}\\ 0 & \text{en otro caso}\end{cases}$$

b) $P(X=2)=\binom{12}{2}(0{,}05)^2(0{,}95)^{10}=\dfrac{12!}{2!\,10!}(0{,}05)^2(0{,}95)^{10}\approx 0{,}0988$

c)
$P(X\leq 2)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)\approx 0{,}5404+0{,}3413+0{,}0988\approx 0{,}98$

d)
$P(X\geq 1)=1-P(X=0)=1-\binom{12}{0}(0{,}05)^0(0{,}95)^{12}\approx 1-0{,}5404\approx 0{,}4596$

> R/ $P(X=2)\approx 0{,}0988$; $P(X\leq 2)\approx 0{,}9804$; $P(X\geq 1)\approx 0{,}4596$.

Distribución Binomial

A causa de las condiciones económicas imperantes en el mercado, una empresa informa que el 30% de sus cuentas por cobrar están sobrevencidas. Si un contador toma una muestra aleatoria de cinco cuentas, determine la probabilidad de que:

- Ninguna esté sobrevencida.
- Exactamente tres estén sobrevencidas.
- Al menos tres cuentas estén sobrevencidas.

Distribución Binomial

La probabilidad de que un paciente se recupere de una enfermedad en la sangre es del 40%. Si se sabe que 15 personas han contraído esta enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que sobrevivan:

- Exactamente 5 personas.
- Entre 3 y 8 personas inclusive.
- Al menos 10 personas.
- Determine el valor esperado y la desviación estándar de que una persona sobreviva a la enfermedad.

Distribución Binomial

El 30% de un determinado pueblo ve un concurso que hay en televisión. Desde el concurso se llama por teléfono a 10 personas del pueblo elegidas al azar.

Calcular la probabilidad de que, entre las 10 personas, estuvieran viendo el programa:

a. Más de ocho personas.

b. Al menos una persona.

c. Calcular la media y desviación típica.

Distribución hipergeométrica

En la teoría de probabilidad, la distribución de probabilidad hipergeométrica es un modelo estadístico utilizado para describir la probabilidad de obtener un cierto número de éxitos en una muestra **sin reemplazo**, cuando se seleccionan elementos de una población finita que contiene tanto éxitos como fracasos. Esta distribución se caracteriza por tres parámetros: el tamaño de la población, el número de éxitos en la población y el tamaño de la muestra.

Distribución hipergeométrica

Definición. Se dice que una variable aleatoria X tiene una **distribución hipergeométrica** de parámetros N, K y n, si posee una función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}} & \text{máx}\{0, n+K-N\} \leq x \leq \text{mín}\{n, K\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde:

- $N = 0, 1, 2, 3, \ldots$: tamaño de la población,
- $K = 0, 1, 2, 3, \ldots, N$: número de éxitos presentes en la población,
- $n = 0, 1, 2, 3, \ldots, N$: número de extracciones (tamaño de la muestra),
- x: número de éxitos observados.

A esta distribución se le denota por $X \sim HG(N, K, n)$.

Distribución hipergeométrica

Las condiciones de un experimento hipergeométrico son:

1. El experimento consiste en extraer una muestra aleatoria de tamaño n **sin reemplazo** ni consideración de su orden, de un conjunto de N elementos.
2. De los N objetos, K poseen el rasgo de interés, mientras los otros $N - K$ objetos restantes no lo tienen.
3. La variable aleatoria X es el número de objetos de la muestra que posee el rasgo.

Distribución hipergeométrica

Teorema. Si $X \sim HG(N, K, n)$, entonces esta cumple con las siguientes propiedades:

1. Su función de distribución acumulada es:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < \text{máx}\{0, n+K-N\} \\ \displaystyle\sum_{i=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\binom{K}{i}\binom{N-K}{n-i}}{\binom{N}{n}} & \text{si máx}\{0, n+K-N\} \leq x \leq \text{mín}\{n, K\} \\ 1 & \text{si } x > \text{mín}\{n, K\} \end{cases}$$

2. $E(X) = \dfrac{nK}{N}$
3. $\text{Var}(X) = \dfrac{nK(N-K)}{N^2} \cdot \dfrac{N-n}{N-1}$

Distribución hipergeométrica

Ejemplo. Un lote de 40 microcomponentes electrónicos se considera aceptable, en un muestreo de aceptación de calidad, si tiene 3 o menos defectuosos. El proceso para muestrear el lote es la selección de 5 componentes al azar y rechazar el lote si se encuentra uno defectuoso.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente uno defectuoso en la muestra, si hay tres defectuosos en todo el lote?

b. Determine la media y varianza.

Distribución hipergeométrica — Solución

a) Sea X el número de microcomponentes defectuosos. Los datos son: $x = 1$, $n = 5$, $N = 40$, $K = 3$.

$$P(X = 1) = \frac{\binom{3}{1}\binom{40-3}{5-1}}{\binom{40}{5}} = \frac{\binom{3}{1}\binom{37}{4}}{\binom{40}{5}} \approx 0{,}3011$$

La probabilidad de encontrar un microcomponente defectuoso en la muestra es de 30,11%.

b) La media y la varianza son:

$$E(X) = \frac{nK}{N} = \frac{5 \cdot 3}{40} = 0{,}375$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{nK(N-K)}{N^2} \cdot \frac{N-n}{N-1} = \frac{5 \cdot 3 \cdot 37}{40^2} \cdot \frac{35}{39} \approx 0{,}311$$

Distribución hipergeométrica

Ejemplo. Una fábrica de automóviles compra los motores a una empresa proveedora que tiene altos estándares de calidad. El fabricante recibe de esta empresa un lote de 100 motores; un ingeniero de esta fábrica selecciona 8 motores al azar del lote para la inspección, y establece que si no se encuentra con defectos entonces acepta el lote, caso contrario, lo rechaza. Si el lote contiene 2 motores defectuosos, ¿cuál es la probabilidad de que el ingeniero encuentre a lo sumo un motor defectuoso?

Distribución hipergeométrica — Solución

Sea X el número de motores defectuosos. Los datos son: $n = 8$, $N = 100$, $K = 2$.

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{\binom{2}{0}\binom{98}{8}}{\binom{100}{8}} + \frac{\binom{2}{1}\binom{98}{7}}{\binom{100}{8}} \approx 0{,}9943$$

La probabilidad de encontrar a lo sumo un motor defectuoso es de 99,43%.

> R/ $P(X \leq 1) \approx 0{,}9943$.

Distribución hipergeométrica

Ejemplo. En una urna hay 8 canicas rojas y 45 blancas. Se toma una muestra al azar de 10 canicas sin reemplazo. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de las 10 canicas sean rojas?

Solución: Sea X el número de canicas extraídas de color rojo. Los datos son: $x = 4$, $n = 10$, $N = 53$, $K = 8$.

$$P(X = 4) = \frac{\binom{8}{4}\binom{53-8}{10-4}}{\binom{53}{10}} = \frac{\binom{8}{4}\binom{45}{6}}{\binom{53}{10}} \approx 0{,}0292$$

La probabilidad de que 4 canicas sean rojas es de aproximadamente 2,92%.

> R/ $P(X = 4) \approx 0{,}0292$.

Distribución hipergeométrica — Relación con Binomial

Teorema. Si $X \sim HG(N, K, n)$ y $N \to \infty$ con $p = K/N$ constante, entonces:

$$\lim_{N \to \infty} \frac{\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}}{\binom{N}{n}} = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

Es decir, cuando el tamaño de la población es suficientemente grande respecto al tamaño de la muestra, la distribución hipergeométrica puede aproximarse mediante una distribución binomial con $p = K/N$.

Distribución hipergeométrica

Ejemplo. En un lote de $N = 100$ componentes electrónicos, hay 40 defectuosos. Sea X el número de componentes defectuosos en una muestra aleatoria de tamaño 20. Encuentre $P(X = 10)$ mediante la distribución hipergeométrica, y compárela con el resultado obtenido al emplear la distribución binomial.

Solución: Con la distribución hipergeométrica ($K = 40$, $N = 100$, $n = 20$):

$$P(X = 10) = \frac{\binom{40}{10}\binom{60}{10}}{\binom{100}{20}} \approx 0{,}1192$$

Con la distribución binomial ($p = K/N = 0{,}4$):

$$P(X = 10) = \binom{20}{10}(0{,}4)^{10}(0{,}6)^{10} \approx 0{,}117$$

Se concluye que $N = 100$ es suficientemente grande para obtener una buena aproximación de $P(X = 10)$ mediante la distribución binomial.

Distribución geométrica

La distribución geométrica se basa en lo aprendido de la distribución binomial. En este caso, el experimento continúa hasta que se produce un éxito o un fracaso, en lugar de un número determinado de ensayos. Hay cuatro características principales:

1. Hay uno o más ensayos de Bernoulli con todos los fracasos excepto el último, que es un éxito. En otras palabras, se sigue repitiendo el experimento hasta el primer éxito, y entonces se detiene.
2. En teoría, el número de pruebas podría ser infinito.
3. La probabilidad p de un éxito y la probabilidad $q = 1 - p$ de un fracaso es igual para cada ensayo.
4. X = el número de ensayos independientes hasta el primer éxito.

Distribución geométrica

Una v.a. X cuya distribución de probabilidad es:

$$f_X(x) = \begin{cases} p\,(1-p)^{x-1} & x = 1, 2, 3, \ldots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

con $0 < p < 1$, se dice que tiene una **distribución geométrica** de parámetro p.

Para una distribución geométrica, el valor esperado y la varianza están dados por:

$$E(X) = \frac{1}{p} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

Distribución geométrica

Ejemplo. Se lanzan dardos a una tabla hasta que se golpea el área central. La probabilidad de golpear el área central es $p = 0{,}17$. ¿Cuál es la probabilidad de dar en el blanco en la tirada 5?

Sea X = número de tiradas hasta acertar en el blanco.

$$f_X(x) = \begin{cases} 0{,}17\,(0{,}83)^{x-1} & x = 1, 2, 3, \ldots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$P(X = 5) = 0{,}17\,(0{,}83)^4 \approx 0{,}0807$$

$$E(X) = \frac{1}{0{,}17} \approx 5{,}882 \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{0{,}83}{(0{,}17)^2} \approx 28{,}72$$

> R/ $P(X = 5) \approx 0{,}0807$; $E(X) \approx 5{,}882$; $\mathrm{Var}(X) \approx 28{,}72$.

Distribución binomial negativa

Una v.a. X cuya distribución de probabilidad es:

$$f_X(x) = \begin{cases} \binom{x-1}{r-1} p^r (1-p)^{x-r} & x = r,\, r+1,\, r+2, \ldots \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde r es un entero positivo (r = número de éxitos deseados), $0 < p < 1$, se dice que tiene una **distribución binomial negativa** de parámetros r y p.

$$E(X) = \frac{r}{p} \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Cuando $r = 1$, la distribución binomial negativa es la **distribución geométrica** de parámetro p.

Distribución binomial negativa

Ejemplo. Se lanzan dardos a una tabla hasta que se golpea el área central por tercera vez. La probabilidad de golpear el área central es $p = 0{,}17$. ¿Cuál es la probabilidad de que el quinto lanzamiento sea el tercero en dar en el blanco?

Sea X = número de tiradas hasta obtener la tercera acertada. $r = 3$, $x = 5$, $p = 0{,}17$.

$$P(X = 5) = \binom{4}{2}(0{,}17)^3(0{,}83)^{5-3} = 6 \times (0{,}17)^3 \times (0{,}83)^2 \approx 0{,}0203$$

$$E(X) = \frac{r}{p} = \frac{3}{0{,}17} \approx 17{,}647 \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{3 \times 0{,}83}{(0{,}17)^2} \approx 86{,}159$$

> R/ $P(X = 5) \approx 0{,}0203$; $E(X) \approx 17{,}647$; $\mathrm{Var}(X) \approx 86{,}159$.

Distribución de Poisson

Cuando se requiere modelar fenómenos aleatorios donde la variable discreta representa conteos, se emplea la **distribución de Poisson**. Por ejemplo, fenómenos tales como: el número de accidentes por semana en una autopista, número de llamadas que se reciben por minuto en una central telefónica, cantidad de autos que pasan por un determinado peaje en una hora, el número de bacterias por unidad de volumen, el número de llegadas de clientes al mostrador de una caja de un banco en un minuto determinado, entre muchos otros fenómenos.

Para cada uno de los anteriores, X representa el número de eventos que ocurren en un periodo o espacio, durante el cual se puede esperar que ocurra un promedio de λ de estos eventos. Los supuestos necesarios son: las cuentas o eventos ocurren al azar y, además, deben ser independientes.

Distribución de Poisson

Definición. Una variable aleatoria X se dice que tiene una **distribución de Poisson** de parámetro $\lambda > 0$, si posee una función de densidad de probabilidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} & x \in \{0, 1, 2, 3, \ldots\} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

En ocasiones, a esta distribución se le denota por $\mathrm{Poiss}(\lambda)$.

Además, $\lambda = mt > 0$, donde m es el número promedio de resultados por unidad de tiempo, distancia, área o volumen.

Distribución de Poisson

Teorema. Si $X \sim \mathrm{Poiss}(\lambda)$, entonces esta cumple con las siguientes propiedades:

1. Su función de distribución acumulada es:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \displaystyle\sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

con $\lfloor x \rfloor$ la parte entera de x.

2. $E(X) = \lambda$
3. $\mathrm{Var}(X) = \lambda$

Distribución de Poisson

Ejemplo. Sea X la variable aleatoria que representa el número de accidentes mortales ocurridos en una cierta intersección vial, con un promedio de un accidente por día.

a. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran más de 10 accidentes en una semana?

b. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurran exactamente 20 accidentes en un mes?

Distribución de Poisson — Solución

a) $m = 1$ accidente/día, $t = 7$ días, $\lambda = 1 \cdot 7 = 7$.

$$P(X = x) = \frac{7^x e^{-7}}{x!}, \quad x = 0, 1, 2, \ldots$$

$$P(X > 10) = 1 - P(X \leq 10) = 1 - \sum_{x=0}^{10} \frac{7^x e^{-7}}{x!} \approx 1 - 0{,}9015 = 0{,}0985$$

b) $m = 1$ accidente/día, $t = 30$ días, $\lambda = 1 \cdot 30 = 30$.

$$P(X = 20) = \frac{30^{20} e^{-30}}{20!} \approx 0{,}0134$$

> R/ $P(X > 10) \approx 0{,}0985$; $P(X = 20) \approx 0{,}0134$.

Distribución de Poisson

Ejemplo. Suponga que el número de perros callejeros X rescatados por día tiene una distribución de Poisson con un promedio de 3,2 perros rescatados por día. ¿Cuál es la probabilidad de que se rescaten menos de 5 perros en 2 días?

Solución: $m = 3{,}2$ perros/día, $t = 2$ días, $\lambda = 3{,}2 \cdot 2 = 6{,}4$.

$$P(X < 5) = \sum_{x=0}^{4} \frac{6{,}4^x e^{-6{,}4}}{x!} = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) + P($$

$$\approx 0{,}00166 + 0{,}01062 + 0{,}03398 + 0{,}07247 + 0{,}11596 \approx 0{,}2347$$

> R/ $P(X < 5) \approx 0{,}2347$.

Distribución de Poisson — Relación con Binomial

Teorema. Si $X \sim \mathrm{Bin}(n, p)$ con $n \to \infty$, $p \to 0$ y $\lambda = np$ constante, entonces:

$$\lim_{n\to\infty} \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Es decir, cuando n es grande y p es pequeño, la distribución binomial puede aproximarse mediante una distribución de Poisson con $\lambda = np$.

Distribución de Poisson

Ejemplo. Si se sabe que la probabilidad de que un individuo sufra una reacción adversa a un determinado fármaco es de 0,001, determine la probabilidad de que, de 2000 individuos:

a. Exactamente tres individuos sufran una reacción adversa.

b. Más de dos individuos sufran una reacción adversa.

Solución: $X \sim \text{Bin}(2000;\ 0{,}001)$. Como n es grande y p es pequeño, se utiliza la aproximación de Poisson con $\lambda = np = 2{,}000 \cdot 0{,}001 = 2$.

a) $P(X = 3) = \dfrac{2^3 e^{-2}}{3!} \approx 0{,}180$

b) $P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - 5e^{-2} \approx 1 - 0{,}677 = 0{,}323$

> R/ $P(X = 3) \approx 0{,}180$; $P(X > 2) \approx 0{,}323$.

Ejercicios

1. Una empresa de autobuses posee una flotilla de 23 unidades. Se sabe que 5 autobuses están en malas condiciones mecánicas por lo que es imposible que pasen revisión técnica vehicular; los demás se encuentran en perfectas condiciones. En la mañana de hoy están en la estación las 23 unidades y se eligen, al azar, cuatro autobuses para ir a revisión técnica.

    a. ¿Cuál es la probabilidad de que todos pasen la revisión técnica vehicular (RTV)?

    b. Halle la varianza y el valor esperado.

2. Para evitar que lo descubran en la aduana, un viajero ha colocado 6 tabletas de narcótico en una botella que contiene 9 píldoras de vitamina que son similares en apariencia. Si el oficial de la aduana selecciona 3 tabletas aleatoriamente para analizarlas:

    a. ¿Cuál es la probabilidad de que el viajero sea arrestado por posesión de narcóticos?

    b. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea arrestado por posesión de narcóticos?

Ejercicios

3. Un cierto proceso de manufactura se sabe que en promedio 1 de cada 100 piezas sale defectuosa. ¿Cuál es la probabilidad de que la quinta pieza sea la primera pieza defectuosa?
4. Si la probabilidad de que un dispositivo de rastreo aéreo muestre una desviación del objetivo excesiva es del 5%, se someten a prueba varios equipos. ¿Cuál es la probabilidad de que el sexto de esos dispositivos de medición sometidos a prueba sea el primero en mostrar una desviación excesiva?
5. Suponga que la probabilidad de mal funcionamiento de un motor durante cualquier periodo de una hora es 0,02. Encuentre la probabilidad de que un motor determinado funcione bien durante dos horas consecutivas.

   (Sugerencia: denote con X el número de intervalos de tiempo de una hora hasta la primera falla del motor.)

Ejercicios

6. Un estudio geológico indica que un pozo petrolero de exploración perforado en una región particular debe producir petróleo con probabilidad de 0,2. Encuentre la probabilidad de que el tercer descubrimiento de petróleo llegue en el quinto pozo perforado.
7. El número promedio de reclamos presentados a una compañía de seguros por daños sufridos en vehículos es de 2 por hora. Calcule la probabilidad de que se presenten:
    a. Exactamente 10 reclamos en 7,5 horas.
    b. 2 o 6 reclamos en 4 horas.
    c. Al menos 4 reclamos en 3 horas.
    d. A lo sumo 5 reclamos en una hora.
    e. Entre 7 y menos de 14 reclamos en 6 horas.

Ejercicios

8. El número promedio de accidentes de tránsito que ocurren en un tramo de la autopista General Cañas es de dos por semana. Suponiendo que los accidentes siguen una distribución de Poisson, obtenga la probabilidad de que en este tramo de la autopista:
    a. Ningún accidente ocurra la próxima semana.
    b. A lo más ocurran tres accidentes en las próximas dos semanas.
9. Una compañía de seguros garantiza pólizas de seguros individuales contra retrasos aéreos de más de doce horas. Una encuesta ha permitido estimar a lo largo de un año que cada persona tiene una probabilidad de 1 en mil de ser víctima de un retraso aéreo cubierto por este tipo de póliza, y que la compañía aseguradora podrá vender una media de cuatro mil pólizas al año. Se pide hallar las siguientes probabilidades:
    a. Que el número de retrasos cubiertos por la póliza no pase de cuatro por año.
    b. Número de retrasos esperados por año.
    c. Que el número de retrasos sea superior a dos por año.
    d. Que ocurran doce retrasos por año.